

Basit Makine Dili

Makine 0'dan F'ye (onaltılık gösterimde) kadar numaralandırılmış 16 genel-amaçlı register içermektedir. Her bir register bir byte (8 bit) uzunluğundadır. Komutların içinde registerları tanımlamak için, her registera kendi register numarasını belirten özgün bir dört-bit örüntü atanır. Böylece 0 numaralı register 0000 (onaltılık gösterim) ile ve 4 numaralı register 0100 (onaltılık gösterim) ile tanımlanır.

Bir makinenin ana belleğinde 256 hücre vardır. Her bir hücreye 0 ile 255 aralığında bir tamsayı içeren benzersiz bir adres atanmıştır. Dolayısıyla, bir adres 00000000 ile 11111111 (ya da 00 ile FF arasında bir onaltılık sayı) aralığında sekiz bitlik bir model ile temsil edilebilir.

Kayan nokta değerlerinin, sekiz-bit formatında tutulduğu varsayılmaktadır.

Makine Dili

Her makine komutu iki byte uzunluğundadır. İlk 4 bit işlem-kodunu (op-code), son 12 bit işlenen alanı (operand) oluşturur. Aşağıdaki tabloda, komutların onaltılık gösterimleri her biri için kısa bir açıklama ile birlikte listelenmektedir. R, S ve T harfleri, bir komutun özel uygulamasına bağlı olarak değişen register tanımlayıcısını temsil eden alanlardaki onaltılık dijitalerin yerine kullanılmaktadır. X ve Y harfleri, bir register temsil etmeyen değişken alanlarda (hafıza hücreleri) onaltılık dijitaler yerine kullanılmaktadırlar.

Op-Code	Operand	Açıklama
1	RXY	R registerına adresi XY olan hafıza hücresinde bulunan bit desenini yaz (LOAD). örnek: 14A3, A3 adresindeki hafıza hücresinin içeriğinin 4 numaralı registera yerleştirilmesini sağlayacaktır.
2	RXY	R registerına XY bit desenini yaz (LOAD). örnek: 20A3, register 0'a A3 değerini yerleştirmeye sebep olur.
3	RXY	R registerı içinde bulunan değeri, adresi XY olan hafıza hücresine kaydet (STORE). Örnek: 35B1, 5 numaralı register içeriğinin belleğin B1 adresine yerleştirir.
4	ORS	R registerındaki bit desenini S registerına taşı (MOVE). Örnek: 40A4, A registerının içeriğinin register 4'e kopyalanmasını sağlar.
5	RST	Register S ve T'deki bit örüntülerini ikinin tümleyeni gösterimindeymiş gibi TOPLA (ADD) ve sonucu R registerına yaz. Örnek: 5726, 2 ve 6 numaralı registerlardaki ikili sayıları toplar ve sonucun 7 numaralı registera yerleştirilmesini sağlar.
6	RST	S ve T registerlarındaki bit örüntülerini sanki değerleri kayan-nokta gösteriminde temsil ediyorlar gibi TOPLA (ADD) ve kayan-nokta sonucu R registerına yaz. Örnek: 634E, 4 numaralı register ve E registerındaki değerlerin kayan-nokta değerleri olarak toplanmasına ve sonucun 3 numaralı registera yerleştirilmesine neden olur.
7	RST	S ve T registerlarındaki bit desenlerine OR işlemini uygula ve sonucu R registerında tut. Örnek: 7CB4, register B ve 4'teki içeriğin OR işlemine alınmasını ve sonucun C registerında tutulmasını sağlar.
8	RST	S ve T registerlarındaki bit desenlerine AND işlemini uygula ve sonucu R registerına yerleştir. Örnek: 8045, 4 ve 5 numaralı registerlardaki içeriklerin AND işlemine sokulmasıyla elde edilen sonucun 0 numaralı registera yerleştirilmesini sağlar.
9	RST	S ve T registerlarındaki bit desenlerini XOR işlemine alarak sonucu R registerına yerleştirir. Örnek: 95F3 F ve 3 numaralı registerlardaki içeriğin XOR işlemine alınarak sonuç 5 numaralı registera yerleştirilir.
A	R0X	R registerındaki bit desenini X kere 1 bit sağa kaydır. Her seferinde, düşük değer ucunda başlayan biti, yüksek seviye uca yerleştir. Örnek: A403 4 numaralı registerın içeriğinin döngüsel biçimde 3 bit sağa kaydırılmasını sağlar. (ROTATE)
B	RXY	Eğer R registerındaki bit deseni 0 numaralı registerdaki bit desenine eşit ise, XY adresindeki hafıza hücresinde bulunan komuta atla (JUMP). Aksi durumda, yürütmeye normal sırada devam et. (atlama, yürütme sırasında program sayacına XY'yi kopyalayarak gerçekleşir) Örnek: B43C, önce 4 numaralı register ile 0 numaralı registerdaki içerikleri karşılaştırır. Eşit ise, 3C deseni program sayacına yüklenir ve böylece çalıştırılan sonraki komut hafıza adresinde tutulan olacaktır. Aksi durumda, hiçbir şey yapılmaz ve programın yürütülmesi normal seyrinde devam eder.
C	000	Çalışmayı durdur (HALT). Örnek: C000 programın yürütülmesinin durdurulmasına neden olur.